Plan de 18 meses para aprender a programar

Objetivo: crear tus propias páginas y aplicaciones, publicarlas, y poder pulir lo que genere la IA

Resumen del curso

Lenguajes y herramientas que aprenderás

- **HTML y CSS:** estructura, estilos, flexbox, grid, animaciones y diseño responsive.
- **JavaScript:** lógica, DOM, eventos, guardado en el navegador, módulos, respaldos y APIs.
- **Audio en el navegador:** elemento Audio y AudioContext para sonidos, alarmas y volumen.
- **hls.js:** librería para reproducir radios y transmisiones en vivo (.m3u8).
- **Git, GitHub y GitHub Actions:** guardar versiones, publicar y automatizar tareas diarias.
- **Python:** lógica general, archivos, automatización, clases, RSS y un script que genera news.json.
- **SQL (SQLite) e IndexedDB:** guardar y consultar datos en programas y en el navegador.
- **PWA y Google Play:** apps instaladas desde la web y publicación en la tienda de Android.
- **Java (básico):** programación orientada a objetos y colecciones en consola.

Habilidades al terminar

- Crear una página web completa desde cero, con buen diseño y adaptada a celular.
- Programar interacción y lógica: botones, formularios, temporizadores, listas con guardado de datos.
- **Leer, entender, corregir y mejorar código generado por IA.**
- Organizar un proyecto en archivos separados y optimizarlo para que cargue rápido.
- Depurar errores con F12 y los mensajes de error, sin depender de nadie.
- Reproducir sonidos y radios en vivo en una página web.
- Escribir scripts en Python y automatizar la actualización diaria de datos (como un news.json).
- Guardar y consultar datos con bases de datos y con IndexedDB.
- Crear aplicaciones propias e instalables, incluso con funcionamiento sin conexión.
- **Publicar una app en Google Play**, con ficha de tienda, prueba cerrada y producción.
- Publicar y versionar tus proyectos en GitHub.
- Entender los conceptos comunes a todos los lenguajes para aprender cualquier otro después, como C#, PHP, TypeScript o Rust, mucho más rápido.

Portafolio final

Una página personal, una app web con guardado de datos y sonido, un script que genera noticias automáticamente (news.json), una app instalable propia, tu propia versión de un Calendario Medieval (calendario, eventos, Pomodoro, radio, oráculo y tablón de noticias), una app publicada en Google Play, un mini programa en Java y un proyecto libre tuyo.

Mapa de los 18 meses

Son 78 semanas. Cada fase termina con un proyecto y una meta que puedes comprobar. Las últimas 5 semanas sirven también de colchón por si pierdes semanas durante el camino.

Fase	Semanas	Meses aprox.	Proyecto de la fase
1. HTML y CSS	1 a 9	1 y 2	Página personal responsive publicada
2. JavaScript	10 a 25	3 a 6	Pomodoro con sonido, guardado y respaldo
3. Git y código de IA	26 a 31	6 y 7	Página generada por IA, terminada y optimizada por ti
4. Python	32 a 45	8 a 10	Script que genera news.json y se actualiza solo
5. SQL, datos y apps	46 a 55	11 a 13	App instalable con datos y modo sin conexión
6. Java básico	56 a 61	13 y 14	Gestor de tareas en consola
7. Tu Calendario Medieval	62 a 67	14 a 16	Tu versión completa del calendario con radio y noticias
8. Google Play	68 a 73	16 y 17	App publicada en la tienda
9. Consolidación	74 a 78	17 y 18	Proyecto libre y plan del siguiente paso

1. Antes de empezar

La meta no es memorizar lenguajes, sino llegar a un punto en el que puedas **leer, entender, corregir y ampliar** cualquier código, incluido un esqueleto generado por IA, y construir y publicar tus propias herramientas.

Herramientas (gratuitas y ligeras)

- **Editor:** Notepad++ o Sublime Text (ligeros). VS Code funciona, pero consume más memoria.
- **Navegador:** Chrome o Firefox con las Herramientas de desarrollo (tecla F12).
- **Consulta:** MDN Web Docs (HTML, CSS, JS), javascript.info, documentación oficial de Python y freeCodeCamp como práctica guiada.
- **Cuaderno:** un archivo de texto o cuaderno físico donde anotes cada día qué aprendiste y qué no entendiste.

2. Rutina diaria base (aplica a todo el plan)

Una hora al día es suficiente si es constante. Es mejor 1 hora todos los días que 7 horas un solo día.

Día	Duración	Qué hacer
Lunes	60 min	10 min repaso del tema anterior (escribe de memoria). 30 min teoría nueva con práctica en vivo. 15 min pequeño ejercicio. 5 min notas.
Martes	60 min	10 min repaso. 40 min práctica del tema (escribe el código, no lo copies). 10 min notas y dudas.
Miércoles	60 min	10 min repaso. 40 min ejercicios sin ayuda (3 a 5 retos pequeños). 10 min corregir errores.
Jueves	60 min	10 min repaso. 40 min avanzar en el mini-proyecto de la semana. 10 min notas.
Viernes	60 min	20 min repaso general de la semana. 30 min terminar y probar el mini-proyecto. 10 min escribir qué te costó más.
Sábado	90-120 min	Sesión de proyecto: aplica lo aprendido en algo propio (el foco del sábado de cada semana). Publica o guarda tu avance.
Domingo	0-20 min	Descanso. Si quieres, relee tus notas de la semana.

Reglas de oro

- **Escribe todo a mano.** Copiar y pegar no entrena tu cerebro; escribir y equivocarte sí.
- **Cuando algo falle, tienes 15 minutos** para intentar resolverlo tú (F12, mensaje de error, buscar). Después, consulta o pide ayuda, y pide que te expliquen el porqué, no solo la solución.
- **Un proyecto por fase**, aunque sea pequeño. Lo que se construye se aprende.
- **Si pierdes una semana, no la recuperes:** retoma desde donde ibas. Las semanas de la fase 9 existen para absorber esos retrasos.
- **Cada 8 semanas** dedica el sábado entero a repasar lo anterior y a arreglar proyectos viejos.

Fase 1 - HTML y CSS (semanas 1 a 9, meses 1 y 2)

Meta: dominar la estructura y el estilo de una página sin ayuda.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
1	Estructura básica (doctype, head, body), encabezados, párrafos, listas, negritas.	Página de presentación simple
2	Enlaces, imágenes, rutas de archivos y carpetas, tablas.	Agregar fotos y una página extra enlazada
3	Formularios (input, label, select, botón) y etiquetas semánticas (header, main, section, footer).	Formulario de contacto
4	CSS básico: selectores, colores, tipografías, modelo de caja (margin, padding, border).	Darle estilo a tu página
5	Flexbox: alinear y distribuir elementos.	Menú de navegación y tarjetas
6	CSS Grid y posicionamiento (relative, absolute, sticky).	Galería con grid
7	Diseño responsive: media queries, unidades relativas, variables CSS.	Que se vea bien en celular
8	Efectos CSS: transiciones, animaciones, degradados, sombras, pseudo-elementos (::before, ::after) y Google Fonts.	Darle un estilo temático (por ejemplo, medieval)
9	Repaso y proyecto final de la fase.	Publicar en GitHub Pages

Proyecto de la fase: página personal o de un tema que te guste, con 3 secciones, menú, formulario, efectos y diseño responsive, hecha por ti.

Sabrás que terminaste cuando: puedes crear una página desde un archivo vacío, sin plantillas, y se ve bien en computador y celular.

Fase 2 - JavaScript (semanas 10 a 25, meses 3 a 6)

Meta: darle lógica e interacción a tus páginas. Es la fase más importante del plan.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
10	Variables, tipos de datos, operadores, console.log.	Calculadora de consola
11	Condicionales (if, else, switch) y bucles (for, while).	Adivina el número
12	Funciones, parámetros, retorno y ámbito.	Conversor de unidades
13	Arrays y sus métodos (forEach, map, filter).	Lista de compras en código
14	Objetos y JSON.	Catálogo de datos propios
15	DOM: seleccionar y modificar elementos de la página.	Cambiar textos y estilos con código
16	Eventos: click, input, submit, teclado.	Contador y modo oscuro
17	Mini-proyecto integrador: lista de tareas.	Agregar y borrar tareas
18	localStorage: guardar datos en el navegador.	Que las tareas no se pierdan
19	Fechas, setTimeout y setInterval.	Cronómetro
20	fetch y JSON: leer un archivo JSON propio (como un news.json) y datos de una API pública.	Mostrar noticias desde un JSON tuyo

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
21	Depuración con F12, manejo de errores, async/await.	Arreglar errores a propósito
22	Audio en el navegador: elemento Audio, volumen, AudioContext (pitidos y alarmas), reglas de autoplay.	Pomodoro con sonido
23	Organizar proyectos: separar HTML, CSS y JS en archivos y usar módulos ES.	Ordenar un proyecto viejo
24	Archivos en el navegador: exportar e importar respaldos JSON (Blob y FileReader).	Botones de respaldo y carga
25	Proyecto final de la fase y repaso.	Terminar y publicar

Proyecto de la fase: Pomodoro completo con sonido, guardado de datos y respaldo, escrito por ti.

Sabrás que terminaste cuando: puedes explicar con tus palabras qué hace cada línea de tu app y cambiarla sin romperla.

Fase 3 - Git y código de IA (semanas 26 a 31, meses 6 y 7)

Meta: aprender a guardar versiones, publicar y, sobre todo, trabajar con código que otro (o una IA) escribió.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
26	Git básico (init, add, commit, push) y GitHub Pages.	Subir todos tus proyectos
27	Cómo leer código ajeno: línea por línea, comentando qué hace cada bloque.	Documentar un esqueleto de IA
28	Pedirle a la IA un esqueleto y modificarlo tú: estilos, textos y lógica.	Cambiar 5 cosas sin ayuda
29	Depurar y ordenar: errores a propósito, nombres claros, dividir en funciones.	Refactorizar un proyecto viejo
30	Rendimiento y buenas prácticas: imágenes y audios como archivos separados en vez de incrustados, carga rápida, accesibilidad básica.	Aligerar una página pesada
31	Evaluación del semestre: terminar una página a partir de un esqueleto de IA.	Terminar y publicar

Proyecto de la fase: una página o herramienta cuyo esqueleto lo generó la IA, pero que tú terminaste, ordenaste y optimizaste.

Sabrás que terminaste cuando: puedes decir qué está mal en un código que no escribiste y arreglarlo.

Fase 4 - Python (semanas 32 a 45, meses 8 a 10)

Meta: reforzar la lógica con un lenguaje claro y crear programas útiles fuera del navegador.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
32	Instalación, variables, tipos, input y print.	Programa que saluda y calcula
33	Condicionales y bucles.	Juego de adivinanza
34	Funciones.	Calculadora con menú
35	Listas, tuplas y diccionarios.	Agenda de contactos
36	Cadenas de texto y archivos (leer y escribir).	Guardar la agenda en un archivo

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
37	Módulos, pip y entornos virtuales.	Usar una librería externa
38	Errores y excepciones.	Agenda a prueba de fallos
39	Programación orientada a objetos: clases y objetos.	Convertir la agenda a clases
40	Automatización: renombrar, mover y organizar archivos.	Script que ordena una carpeta
41	JSON, CSV y APIs con requests.	Programa que consulta una API
42	Leer feeds RSS/XML de medios y guardar el resultado como news.json (el formato que lee tu página).	Primer news.json generado por tu script
43	Proyecto de la fase (parte 1): elegir fuentes, filtrar y ordenar noticias por categoría, validar el JSON.	Script completo en tu computador
44	Proyecto de la fase (parte 2): automatizar con GitHub Actions para que corra cada día y suba el news.json.	Ver tu tablón actualizarse solo
45	Repaso de Python y pruebas básicas (assert y unittest).	Probar el script con casos distintos

Proyecto de la fase: un script que genera el news.json de tu tablón de noticias a partir de las fuentes que tú elijas, y que se actualiza solo cada día con GitHub Actions.

Sabrás que terminaste cuando: puedes escribir un programa de 100 líneas desde cero y entender los errores que te salgan.

Fase 5 - SQL, datos y apps instalables (semanas 46 a 55, meses 11 a 13)

Meta: guardar datos de forma seria y crear aplicaciones que se instalan y funcionan sin conexión.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
46	SQL básico con SQLite: tablas y SELECT.	Crear una base de datos
47	INSERT, UPDATE, DELETE y JOIN básico.	Relacionar dos tablas
48	SQLite desde Python.	Conectar tu programa a la base
49	IndexedDB: guardar datos más grandes en el navegador.	Migrar una app de localStorage a IndexedDB
50	Apps web instalables (PWA): manifest e instalación.	Instalar tu página como app
51	Service worker y funcionamiento sin conexión.	Que tu app abra sin internet
52	Librerías externas: cargar una librería con CDN y usar hls.js para radios en vivo (.m3u8), con manejo de errores, respaldo y la diferencia entre http y https.	Radio con lista de emisoras
53	Planificar tu app (qué hace, qué pantallas y datos tiene) y construir la parte 1.	Bocetos en papel y estructura
54	Construcción de la app (parte 2).	Datos y funciones
55	Pruebas, pulido y publicación.	Pedir opinión a otra persona

Proyecto de la fase: una app instalable de seguimiento (por ejemplo, un calendario tracker o de hábitos), con datos guardados y modo sin conexión.

Sabrás que terminaste cuando: tienes una app instalable que usas tú mismo y puedes seguir mejorando sin ayuda.

Fase 6 - Java básico (semanas 56 a 61, meses 13 y 14)

Meta: conocer un lenguaje tipado y orientado a objetos, y comparar su forma de pensar con JavaScript y Python.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
56	Instalar JDK, sintaxis, variables, tipos y Scanner.	Programa de consola simple
57	Condicionales, bucles y métodos.	Juego de consola
58	Arrays y colecciones (ArrayList, HashMap).	Lista de tareas en memoria
59	Clases y objetos.	Modelar un inventario
60	Herencia, interfaces y encapsulamiento.	Ampliar el inventario
61	Mini app de consola con guardado en archivo y comparación entre JavaScript, Python y Java.	Terminar y publicar en GitHub

Proyecto de la fase: gestor de tareas en Java con clases y guardado en archivo (en consola, sin interfaz).

Sabrás que terminaste cuando: entiendes qué cambia entre JavaScript, Python y Java.

Nota: en equipos modestos, compila Java desde la terminal con un editor ligero en vez de un IDE pesado.

Fase 7 - Tu propio Calendario Medieval (semanas 62 a 67, meses 14 a 16)

Meta: reunir todo lo aprendido en un proyecto grande, hecho por ti, parecido al calendario con radio y noticias.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
62	Diseño: lista de funciones, estructura de datos de los eventos, boceto de pantallas y orden de archivos.	Documento de diseño
63	Calendario: generar meses y años con JavaScript y navegar entre años.	Calendario funcionando
64	Eventos por día, prioridades con colores, guardado y respaldo.	Cuadro emergente de eventos
65	Oráculo (frases por categorías) y Pomodoro con sonido.	Los dos módulos conectados
66	Radio con hls.js, volumen y lista de emisoras.	Probar emisoras y manejar errores
67	Tablón de noticias con tu news.json automático, estilo final y publicación.	Publicar en GitHub Pages

Proyecto de la fase: tu propia versión del calendario, con código ordenado en archivos separados y publicada.

Sabrás que terminaste cuando: construiste un proyecto grande con calendario, eventos, audio, radio y noticias automáticas sin depender de la IA para armarlo.

Fase 8 - Publicar en Google Play (semanas 68 a 73, meses 16 y 17)

Meta: llevar una de tus apps instalables a la tienda de Android, sin aprender Android nativo.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
68	Preparar la publicación: cuenta de desarrollador, política de privacidad, ícono, capturas y ficha de la tienda.	Material gráfico y textos
69	Empaquetar la PWA como app de Android (Trusted Web Activity) con PWABuilder o Bubblewrap y probarla en un celular.	Primer archivo de la app
70	Crear la prueba cerrada en Play Console y reunir al menos 12 testers (empieza el reloj de 14 días).	Invitar testers y verificar que se instalen
71	Semana de prueba: recoger comentarios y corregir errores sin romper la prueba.	Arreglar fallos reportados
72	Terminar los 14 días continuos de prueba y solicitar acceso a producción.	Enviar la solicitud
73	Revisión de Google, publicación y plan de actualizaciones.	Publicar y compartir el enlace

Proyecto de la fase: una app publicada en Google Play (tu tracker de la fase 5 o tu calendario de la fase 7).

Sabrás que terminaste cuando: tu app aparece en Google Play y sabes cómo actualizarla.

Requisitos a tener en cuenta (verifica siempre en Play Console, pueden cambiar)

- Cuenta de desarrollador de Google Play, con tarifa única de registro y verificación de identidad.
- Si es una cuenta personal creada después del 13 de noviembre de 2023: una prueba cerrada con al menos **12 testers durante 14 días seguidos** antes de pedir acceso a producción. Cada app nueva necesita su propia prueba.
- Presupuesta cerca de 3 semanas para el primer lanzamiento: 14 días de prueba, solicitud de producción y revisión de Google.
- Las apps nuevas deben cumplir el nivel de API de Android que Google exija en ese momento.
- Para ahorrar tiempo, consigue a tus testers (familiares y amigos) desde la fase 7 y avísales con anticipación.

Fase 9 - Consolidación y colchón (semanas 74 a 78, meses 17 y 18)

Meta: afianzar lo aprendido, recuperar semanas perdidas y decidir tu siguiente paso.

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
74	Repaso general: releer tus proyectos y anotar qué mejorarías de cada uno.	Lista de mejoras
75	Mejorar un proyecto antiguo con lo que sabes ahora (ordenar, optimizar, corregir).	Refactor completo
76	Proyecto libre propio (parte 1): una idea que tú elijas.	Estructura y primeras funciones
77	Proyecto libre propio (parte 2).	Terminar y publicar

Sem.	Tema de la semana	Foco del sábado
78	Balance de 18 meses: qué dominas, qué te falta y qué aprender después (TypeScript, un framework, C# u otro).	Plan del siguiente paso

Proyecto de la fase: un proyecto libre tuyo, de principio a fin, y un plan para tu segundo año.

Sabrás que terminaste cuando: puedes empezar un proyecto nuevo desde cero, elegir las herramientas y avanzar solo.

Revisión mensual (15 minutos el último domingo de cada mes)

- ¿Qué aprendí este mes que no sabía?
- ¿Qué tema se me sigue dificultando? Dedicarle una semana extra antes de avanzar.
- ¿Qué proyecto tengo publicado o guardado?
- ¿Cumplí la rutina al menos 5 días por semana? Si no, ajusta el horario en vez de abandonar.

Este plan es una guía: si un tema te cuesta, apégate más tiempo a él. Avanzar con bases sólidas vale más que terminar rápido.